

ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتوری در بیماران دوشن به کمک حسگرهای اینرسیایی

محمد رحمانی طلب^۱، سعید بهزادی پور^۲

ادانشجوی کارشناسی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، نام دانشگاه صنعتی شریف، تهران ایران mohammad.rahmanitalab@sharif.edu
عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ایران behzadipour@sharif.edu

چکیده

دیستروفی عضلانی دوشن یک بیماری عصبی-عضلانی پیشرونده است که به کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی و اختلال در انجام فعالیت‌های روزمره منجر می‌شود. یکی از ابزارهای متداول برای ارزیابی عملکرد حرکتی بیمار از سرپایی، مقیاس ارزیابی سرپایی نوراستار^۱ است که برای هر فعالیت، بر اساس مشاهده بالینی و قضاوت ارزیاب، نمره‌ای گسسته بین صفر تا دو اختصاص می‌دهد. هدف این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای ثبت حرکات و طبقه‌بندی سطوح عملکردی متناظر با برخی فعالیت‌های این مقیاس است. سامانه از پنج حسگر شامل شتاب‌سنج وژیروسکوپ تشکیل شده است که روی پیشانی، پشت مچ دو دست و بالای قوزک خارجی دو پا نصب می‌شوند. داده‌های حرکتی مورد استفاده در این مرحله توسط یک فرد سالم آشنا با بیماری دوشن و معیارهای امتیازدهی تولید شده‌اند و هیچ داده‌ای از بیمار برای آموزش مدلها استفاده نشده است. داده‌های خام پس از حذف خطای پیش‌مقدار، فیلترگذاری، جداسازی بازه فعالیت و آماده‌سازی، برای استخراج ویژگی به کار رفتند. از هر سیگنال ۲۳ ویژگی آماری و زمانی استخراج شد و در مجموع برای هر نمونه ۶۹۰ ویژگی به دست آمد. سپس با استفاده از استانداردسازی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان نزدیک‌ترین همسایه و جنگل تصادفی، طبقه‌بندی سطوح عملکردی انجام شد. نتایج این مرحله بیانگر امکانپذیری فنی استفاده از حسگرهای اینرسیایی برای تفکیک سطوح عملکردی شبیه‌سازی شده است؛ باین‌حال اعتبارسنجی نهایی سامانه نیازمند جمع‌آوری داده از بیماران و مقایسه خروجی مدل با امتیاز متخصصان است.

واژه‌های کلیدی

دیستروفی عضلانی دوشن، حسگر اینرسیایی، یادگیری ماشین، مقیاس ارزیابی سرپایی نوراستار، ارزیابی عملکرد حرکتی

مقدمه

دیستروفی عضلانی دوشن یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ژنتیکی عصبی-عضلانی دوران کودکی است که عمدتاً پسران را درگیر می‌کند. این بیماری در اثر اختلال در تولید پروتئین دیستروفین ایجاد می‌شود و با ضعف پیشرونده عضلات اسکلتی و کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی همراه است. با پیشرفت بیماری، انجام فعالیت‌هایی مانند راه رفتن، برخاستن از زمین، بالا رفتن از پله، حفظ تعادل و پریدن برای بیمار دشوارتر می‌شود. از این‌رو، ارزیابی دقیق و تکرارپذیر عملکرد حرکتی در پایش روند بیماری، بررسی اثربخشی مداخلات درمانی و طراحی برنامه‌های توانبخشی اهمیت زیادی دارد.

یکی از معیارهای پرکاربرد برای ارزیابی بیماران سرپایی مبتلا به دوشن، مقیاس ارزیابی سرپایی نوراستار است. این مقیاس شامل ۱۷ فعالیت عملکردی است و برای هر فعالیت، بر اساس کیفیت اجرای حرکت، نمره‌ای گسسته بین صفر تا دو اختصاص می‌دهد. با وجود اعتبار بالینی این مقیاس، بخشی از فرایند امتیازدهی به مشاهده و قضاوت درمانگر وابسته است. استفاده از حسگرهای اینرسیایی پوشیدنی می‌تواند امکان ثبت کمی شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای اندام‌ها را فراهم کند و اطلاعاتی عینی‌تر درباره نحوه اجرای حرکت در اختیار قرار دهد.

هدف این پژوهش، توسعه یک سامانه مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و یادگیری ماشین برای طبقه‌بندی الگوهای حرکتی متناظر با درجات مختلف یک معیار عملکردی مورد استفاده در بیمار مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن است.

طراحی و پیاده‌سازی سامانه

سامانه پیشنهادی از پنج واحد اندازه‌گیری اینرسی تشکیل شده است. این چیدمان با هدف ثبت هم‌زمان حرکت سر و تنه، مشارکت اندام‌های فوقانی و الگوی حرکتی اندام‌های تحتانی انتخاب شد. در بسیاری از فعالیت‌های عملکردی بیمار از دوشن، استفاده جبرانی از دست‌ها، تغییر وضعیت تنه و افزایش سطح اتکا از نشانه‌های کاهش توازن حرکتی هستند؛ بنابراین ثبت هم‌زمان حرکت بخش‌های مختلف بدن برای تفکیک سطوح عملکردی اهمیت دارد.

نرم‌افزاری در محیط متلب برای برقراری ارتباط با حسگرها، نمایش برخط سیگنالها، ثبت مشخصات آموز و ذخیره‌سازی داده‌ها توسعه داده شد. فایل هر اجرای مستقل شامل داده‌های هم‌زمان پنج حسگر و برچسب فعالیت و سطح عملکرد شبیه‌سازی شده بود.

جدول ۱: مشخصات سامانه داده‌برداری

ردیف	مشخصه	مقدار
۱	تعداد حسگرها	۵
۲	مدل برد	LILYGO T-Wristband
۳	پردازنده	ESP۳۲-Pico-D۴
۴	حسگر اینرسیایی	MPU۹۲۵۰
۵	نوع ارتباط	بلوتوث
۶	نرخ نمونه‌برداری	حدود ۹۰ هرتز
۷	سیگنالهای ثبت‌شده	شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای سه‌محوره
۸	محل نصب	پیشانی، دو مچ دست و دو مچ پا

پروتکل فعالیت‌ها

در چارچوب کلی پروژه، پنج فعالیت ایستاده برخاستن از صندلی، پریدن بالا آوردن سر و بالا رفتن از جعبه در نظر گرفته شدند. این فعالیت‌ها از میانه آزمونهای مقیاس نوراستار انتخاب شدند. برای هر فعالیت، اجراهای متناظر با سطوح عملکردی صفر، یک و دو بر اساس معیارهای مقیاس شبیه‌سازی شدند.

در شبیه‌سازی سطح یک، الگوهایی مانند استفاده بیشتر از دست‌ها، افزایش حرکت تنه، کاهش سرعت، افزایش فاصله پاها یا کاهش دامنه حرکت ایجاد شد. سطح دو متناظر با اجرای طبیعی و مستقل فعالیت بود و سطح صفر نشان‌دهنده ناتوانی در تکمیل مستقل حرکت در نظر گرفته شد. شبیه‌سازی این درجات صرفاً با هدف توسعه اولیه سامانه انجام شد و جایگزین داده واقعی بیماران نیست.

پیش‌پردازش و استخراج ویژگی

داده‌های ثبت‌شده پیش از ورود به مرحله یادگیری ماشین تحت مجموعه‌ای از عملیات پیش‌پردازش قرار گرفتند. ابتدا خطای پیش‌مقدار سیگنالهای ژيروسکوپ محاسبه و از داده‌ها حذف شد. سپس برای کاهش نویز و حفظ روند اصلی حرکت، فیلتر پایین‌گذر باتروو^۲ مرتبه چهارم با فرکانس قطع ۴ هرتز روی تمام محورها شتاب‌سنج و ژيروسکوپ اعمال شد. فیلترگذاری به‌صورت دوطرفه انجام گرفت تا از ایجاد تأخیر زمانی و تغییر فاز سیگنال جلوگیری شود. در فعالیت‌هایی که فایل ثبت‌شده شامل بازه‌های پیش و پس از حرکت

^۲ Butterworth

^۱ North Star Ambulatory Assessment (NSAA)

بود، آغاز و پایان فعالیت تشخیص داده شد و تنها بازه واقعی اجرای حرکت برای تحلیل نگه داشته شد.

پس از آماده‌سازی داده‌ها، از هر محور شتاب و سرعت زاویه‌ای ۲۳ ویژگی زمانی و آماری استخراج شد. این ویژگی‌ها شامل تعداد نمونه‌ها، میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمینه، بیشینه، دامنه تغییرات، میانه، چارک اول و سوم، دامنه بین چارکی، میانگین قدرمطلق انحرافات، میانگین قدرمطلق، ریشه میانگین مربعات، انرژی، ضریب تغییرات، چولگی، کشیدگی، آنتروپی، تعداد عبور از صفر، میانگین و انحراف معیار تفاضل نمونه‌های متوالی و خودهمبستگی با تأخیر یک بودند. با توجه به وجود پنج حسگر و شش سیگنال برای هر حسگر، برای هر نمونه در مجموع ۶۹۰ ویژگی استخراج شد.

کاهش ابعاد و آموزش مدل‌ها

تعداد زیاد ویژگی‌ها در مقایسه با تعداد نمونه‌ها می‌تواند موجب افزایش پیچیدگی مدل و بیش‌برازش شود. به همین دلیل، تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای کاهش ابعاد داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. پیش از اجرای این روش، ویژگی‌ها با استفاده از استانداردسازی به مقیاس یکسان تبدیل شدند تا میانگین هر ویژگی صفر و انحراف معیار آن برابر یک شود.

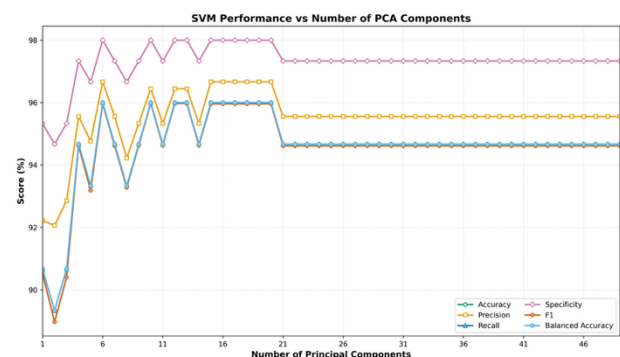
تمام مراحل استانداردسازی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و آموزش مدل در قالب یک خط لوله پردازشی^۳ انجام شدند. در هر مرحله از اعتبارسنجی، استانداردسازی و تحلیل مؤلفه‌های اصلی تنها روی داده‌های آموزش برآزش شدند و تبدیل به دست‌آمده سپس روی داده‌های آزمون اعمال شد. این روش از نشت اطلاعات میانه مجموعه‌های آموزش و آزمون و ارائه نتایج خوش‌بینانه جلوگیری می‌کند.

سه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان^۴ با هسته شعاعی، نزدیک‌ترین همسایه^۵ با پنج همسایه و جنگل تصادفی^۶ با ۵۰۰ درخت بررسی شدند. عملکرد مدل‌ها با استفاده از اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی شده پنج‌بخشی^۷ و پنج تکرار ارزیابی شد. معیارهای دقت، صحت، بازآوری، ویژگی، امتیاز F1 و ماتریس درهم‌ریختگی برای تحلیل عملکرد مدل‌ها به کار رفتند.

نتایج

۱- فعالیت استاندارد: در مقایسه با حرکات دینامیکی، دامنه حرکتی محدودی دارد و تفاوت میانه سطوح عملکردی بیشتر در نوسان بدن نحوه حفظ تعادل و میزان حرکت جبرانی دست‌ها و سر ظاهر می‌شود.

با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ۴۶ مؤلفه برای حفظ ۹۵ درصد واریانس داده‌های فعالیت استاندارد لازم بود. با این حال بررسی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان در تعداد مختلف مؤلفه نشان داد که استفاده از همه این مؤلفه‌ها ضروری نیست. بهترین عملکرد پایدار در محدوده ۵ تا ۱۵ مؤلفه مشاهده شد و در نهایت مدل ماشین بردار پشتیبان با ۱۳ مؤلفه اصلی به‌عنوان مدل منتخب فعالیت استاندارد انتخاب شد. این ۱۳ مؤلفه حدود ۷۰ درصد واریانس داده‌های اصلی را حفظ می‌کردند.



³ Pipeline

⁴ Support Vector Machine (SVM)

⁵ K-Nearest Neighbors

⁶ Random Forest

⁷ 5-Fold Cross Validation

جدول ۲: مقایسه عملکرد مدل‌ها در فعالیت استاندارد

ردیف	مدل	دقت	صحت	بازآوری	ویژگی	امتیاز F1
۱	ماشین بردار پشتیبان	۹۶٪	۹۶٪	۹۶٪	۹۸٪	۹۶٪
۲	نزدیک‌ترین همسایه	۹۳٪	۹۴٪	۹۳٪	۹۷٪	۹۳٪
۳	جنگل تصادفی	۹۲٪	۹۳٪	۹۲٪	۹۶٪	۹۲٪

ماهیت فعالیت نقش تعیین‌کننده‌ای در ویژگی‌های مؤثر و مدل مناسب دارد. در ایستادن ویژگی‌های آماری و نوسانات کم‌دامنه اهمیت بیشتری دارند، در حالی که در برخاستن از صندلی، هماهنگی حرکت دست‌ها، تنه و پاها و در پریدن دامنه شتاب، انرژی سیگنال و الگوی فرود اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. بنابراین انتظار نمی‌رود یک تعداد مؤلفه یا یک مدل ثابت برای همه فعالیت‌ها بهترین عملکرد را ارائه دهد و لازم است هر فعالیت به‌صورت مستقل تحلیل شود.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک سامانه پوشیدنی مبتنی بر پنج حسگر اینرسیایی برای ثبت و تحلیل حرکات عملکردی مرتبط با مقیاس ارزیابی سرپایی نورئاستار طراحی و پیاده‌سازی شد. سامانه امکان ثبت هم‌زمان شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای بخش‌های مختلف بدن ذخیره‌سازی داده‌ها، پیش‌پردازش، استخراج ویژگی، کاهش ابعاد و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین را فراهم می‌کند. از هر نمونه ۶۹۰ ویژگی استخراج شد و با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی، ابعاد داده کاهش یافت. نتایج فعالیت استاندارد نشان داد که مدل ماشین بردار پشتیبان با ۱۳ مؤلفه اصلی، در میانه مدل‌های بررسی‌شده عملکرد مناسب‌تری دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که داده‌های حسگرهای اینرسیایی می‌توانند برای تفکیک اولیه سطوح عملکردی شبیه‌سازی‌شده مورد استفاده قرار گیرند. با این حال داده‌های این پژوهش توسط فرد سالم تولید شده‌اند و هیچ بیمار مبتلا به دوشن در فرایند آموزش مدل شرکت نداشته است. گام بعدی پژوهش، جمع‌آوری داده از بیماران پس از اخذ مجوزهای اخلاقی، ارزیابی تکرارپذیری سامانه، بررسی اعتبار بین‌فردی مدل‌ها و مقایسه مستقیم خروجی سامانه با نمره متخصصان خواهد بود.

مراجع و منابع

[1] Mazzone, E. S., et al., "North Star Ambulatory Assessment," *Neuromuscular Disorders*, 2009.

[2] Jolliffe, I. T., and Cadima, J., "Principal component analysis: a review," *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 2016.

[3] Mohammadi Nasrabadi, Amin, "Design and Development of a Mobility Recognition System in PD Patients for Tele-Rehabilitation," Sharif University of Technology (M.Sc. Thesis), 2019.

[4] Partovi, Ehsan, "Development of a Human Activity Recognition System with an Adaptive Neuro-Fuzzy Post-Processing for the Lee Silverman Voice Treatment-BIG and Functional Activities," Sharif University of Technology (M.Sc. Thesis), 2023.

